

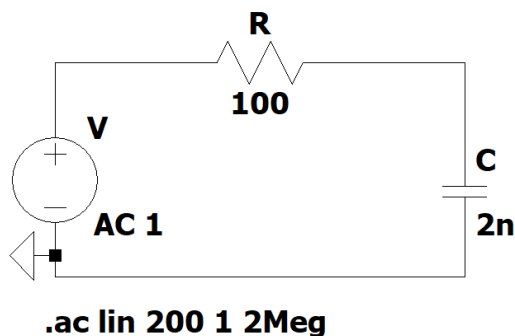
Práctica de Simulación 3 - Bloque 1

Álvaro Jerónimo Sánchez

08/03/2026

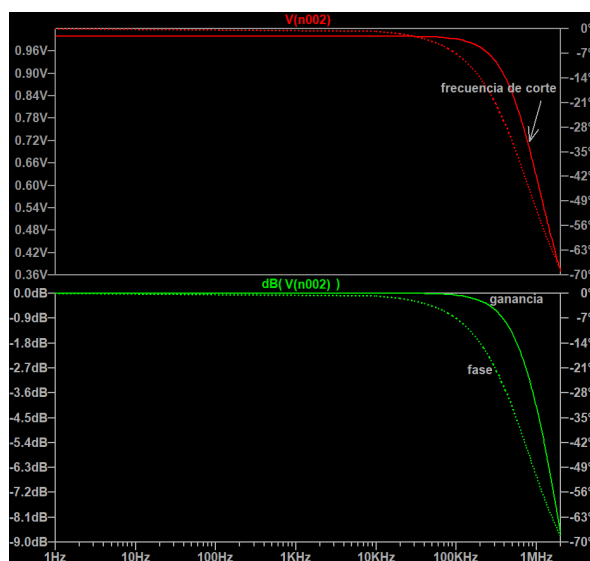
1. Práctica 3:

1.1. Ejercicio 1

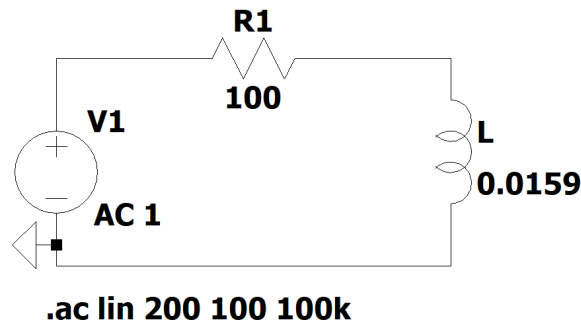


Para este circuito se ha tenido que realizar un barrido de corriente alterna, que modula la frecuencia de la misma de un valor a otro escogido y devuelve los resultados del circuito para cada frecuencia. Se ha usado un barrido lineal, para poder elegir el orden de los incrementos. Para tener un barrido con incrementos de 10 kHz , debemos indicar que queremos que tenga 200 puntos, ya que $\frac{2000000-1}{10000} \approx 200$. Observamos que para frecuencias altas, la ganancia en decibelios es 0, y al ser una escala logarítmica, significa que $\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$, valor que esperamos ya que el filtro **pasa-baja** permite el paso de las frecuencias más bajas. En cambio, observamos que conforme la frecuencia va aumentando, la ganancia se vuelve más negativa, es decir, que $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ es decimal, por lo que está siendo atenuado.

En la gráfica de $V(n002) / f$, la frecuencia de corte será aquella en la que $V_{out} = 0.707V_{in}$. En este caso, como se ha elegido amplitud inicial de 1 V , será justo en 0.707 V . Gráficamente nos da un valor de frecuencia de aproximadamente 800 Hz , que coincide con el valor teórico calculado: $f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 795.77\text{ Hz}$.

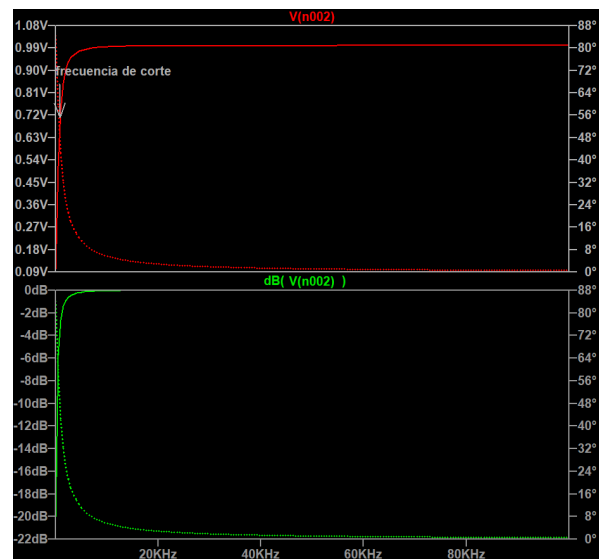


1.2. Ejercicio 2



Se ha pedido que para este ejercicio la frecuencia de corte del filtro sea $f_c = \frac{R}{2\pi L} = 1000 \text{ Hz} \Rightarrow L = 0.0159 \text{ H}$. Tras realizar el barrido con este dato introducido, hallamos gráficamente que la frecuencia de corte es aproximadamente 1.029 kHz , resultado que cuadra con el enunciado del ejercicio.

Se ha realizado también el diagrama de Bode (en dB), representado con una traza verde, al igual que en el ejercicio anterior.

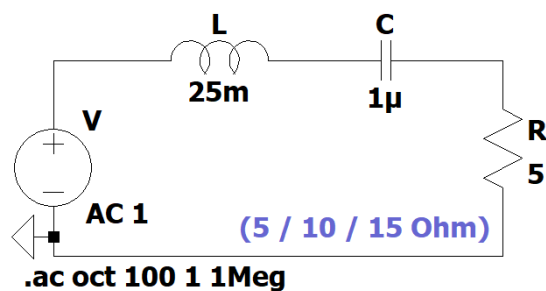


1.3. Ejercicio 3

Para este circuito nos piden hacer tres barridos cambiando la resistencia a 5Ω , 50Ω y 100Ω . Se pueden hallar los valores teóricos de la anchura de banda, definida por: $\Delta f = f_2 - f_1$, siendo éstas las frecuencias de corte correspondientes a las atenuaciones realizadas por el condensador y la bobina. Conociendo que el factor Q de un circuito RLC es $Q = \frac{f_o}{\Delta f}$, y sabiendo que la frecuencia de resonancia está determinada por $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, sustituimos y despejamos:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 1006.5 \text{ Hz}$$

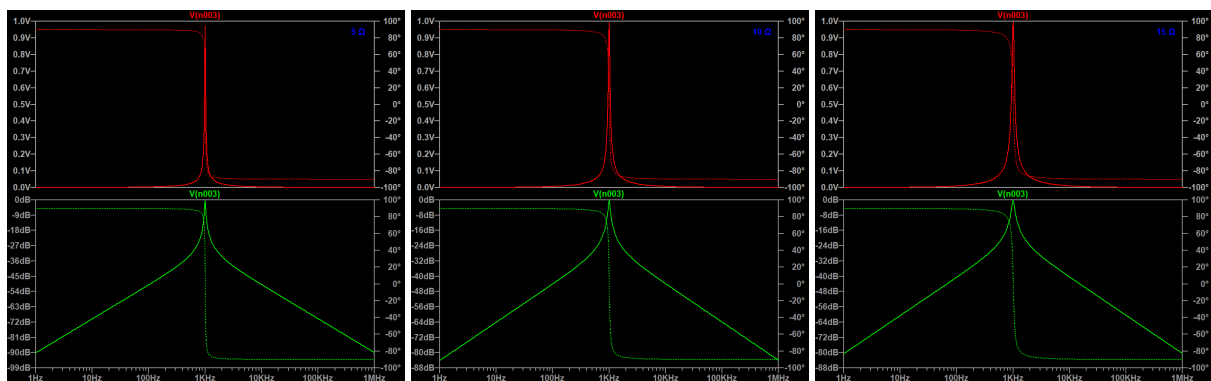
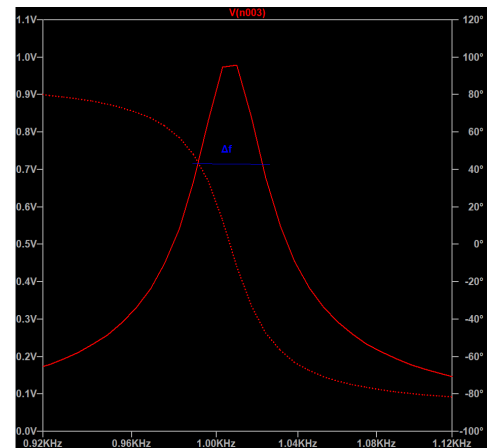
$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}; \Delta f = \frac{f_o}{Q}$$



	Q	Δf
5 Ω	31.62	31.83 Hz
10 Ω	15.81	63.66 Hz
15 Ω	10.54	95.49 Hz

Comparando los resultados teóricos con los hallados gráficamente, podemos observar que la frecuencia de resonancia coincide, siendo esta $\approx 1\text{kHz}$. El ancho de banda lo medimos con la diferencia de las dos frecuencias de corte (en $V \approx 0.707\text{V}$) correspondientes a las atenuaciones por cada lado, y en todos los casos también coinciden con los teóricos. Ha sido necesario hacer zoom en la gráfica para poder apreciarlo, como se indica en el ejemplo de la derecha.

A continuación se muestran las gráficas para cada resistencia ordenadas por columnas. Dentro de cada columna, la traza roja representa el voltaje frente a la frecuencia, mientras que la verde es el diagrama de Bode (*hacer zoom en el PDF para ver con mayor resolución*):



Declaración de Autoría

El alumno Álvaro Jerónimo Sánchez , con DNI número 09847051S , declara que es el autor único e individual de este trabajo.

Fdo: